

27. hét - TANANYAG

Hegesztési hibák és minőségellenőrzés

A fejezet céljai

- A leggyakoribb hegesztési hibák felismerése
- A hibák kialakulásának okainak megértése
- A roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok megismerése
- A minőségbiztosítás jelentőségének felismerése

A hét mérnöki gondolata

„Nem a hibátlan varrat a cél, hanem az, hogy a szerkezet hosszú távon is biztonságosan működjön.”

Miért fontos?

A hegesztési hibák csökkentik a szerkezet teherbírását és élettartamát. Egy időben felismert hiba jelentős költséget és akár balesetet is megelőzhet.

Történeti áttekintés

- Kezdetben szemrevételezéssel ellenőrizték a varratokat.
- A 20. században megjelentek a röntgenvizsgálatok.
- Ezt követte az ultrahangos, mágneses poros és folyadékbehatolós vizsgálat.
- Napjainkban digitális képfeldolgozás és mesterséges intelligencia is segíti az ellenőrzést.

A leggyakoribb hegesztési hibák

Hiba	Lehetséges ok	Megelőzés
Pórusok	Szennyezett felület, nedvesség	Felület tisztítása, megfelelő védőgáz
Zárvány	Salak bent marad	Rétegek tisztítása
Beolvadási hiba	Kis hőbevitel	Megfelelő áramerősség
Repedés	Nagy feszültség, hidrogén	Előmelegítés, megfelelő technológia
Alámetszés	Túl nagy áram vagy rossz technika	Helyes paraméterek

Roncsolásmentes vizsgálatok

- Szemrevételezés (VT)
- Mágneses poros vizsgálat (MT)
- Folyadékbehatolós vizsgálat (PT)
- Ultrahangos vizsgálat (UT)
- Röntgenvizsgálat (RT)

Ipari példa

A nyomástartó edények és csővezetékek varratait gyakran ultrahangos vagy röntgenes vizsgálattal ellenőrzik, mert a legkisebb hiba is súlyos következményekkel járhat.

Műhelytitok

A tapasztalt hegesztő folyamatosan figyeli a varrat alakját és hangját. A megfelelő ívhang sokszor már jelzi, hogy jó beállításokkal dolgozik.

Biztonság

Minőségellenőrzés közben is be kell tartani a munkavédelmi előírásokat, különösen röntgenvizsgálatok és emelőberendezések közelében.

Laborfeladat

Vizsgálj meg különböző hegesztett mintadarabokat! Azonosíts legalább három hibatípust, és javasolj megoldást a kialakulásuk megelőzésére.

Önellenőrző kérdések

1. Miért veszélyes a repedés?
2. Mikor alkalmaznak ultrahangos vizsgálatot?
3. Mi a különbség a roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálat között?
4. Hogyan előzhető meg a pórusosodás?
5. Melyik hibát okozhatja a túl nagy hegesztőáram?

Kapcsolódó Moodle kérdésbank

GEP-027-Q01-Q10 Feleletválasztós • Q11-Q15 Igaz/Hamis • Q16-Q20 Párosítás • Q21-Q25 Képfelismerés • Q26-Q28 Kifejtős